

書報討論書面報告

題目：如何打造台版 **Edge Impulse TinyML** 開發平台 **Part 2**

講者：許哲豪

日期：2026/03/31

內容整理

1. Edge AI

一開始先說明 **Edge AI** 的基本概念，指出它和目前熱門的生成式 **AI** 有很大的不同。生成式 **AI** 多半依賴雲端伺服器、大量資料與高效能 **GPU** 來運作，但 **Edge AI** 強調的是把模型直接放到裝置端執行，讓裝置本身就能完成資料處理與推論。這代表感測器蒐集到的聲音、影像、振動或環境數據，不一定要先送到雲端才能分析，而是可以在本地端即時完成判斷，例如辨識異常聲音、監測設備狀態、執行簡單影像分類或動作偵測。這種做法的優點很明確，包括反應速度快、降低網路依賴、保護隱私，以及適合低功耗裝置長時間運作。因此 **Edge AI** 並不是雲端 **AI** 的附屬應用，而是一種特別適合嵌入式系統、智慧裝置與現場應用的人工智慧模式，而 **TinyML** 則可以視為其中更強調超低功耗、超小模型與微控制器部署的一個分支。

2. Edge AI 硬體與系統脈絡

緊接著說明 **Edge AI** 為什麼不能只從模型角度來看，而必須放在整個硬體與系統架構中思考。因為模型最後要部署到真實裝置上，所以會受到記憶體容量、儲存空間、運算速度、耗電量與晶片架構的限制。過程中提到 **MCU**、**MPU**、**DSP**、**GPU**、**FPGA**、**NPU** 等不同類型硬體，這些元件各自扮演不同角色。像 **MCU** 適合控制與低功耗應用，常用於感測器節點或小型裝置；**MPU** 與 **GPU** 適合較高階的運算需求；**DSP** 可強化訊號處理；**NPU** 則專門針對神經網路推論加速；**FPGA** 則提供更高的客製化彈性。**Edge AI** 的開發不只是訓練一個模型而已，還必須考慮模型能不能塞進 **Flash**、推論時會不會超過 **RAM**、執行速度能不能滿足即時需求，以及整體功耗是否能符合裝置使用情境，所以它本質上是模型設計、硬體選型與系統整合的綜合問題。

3. 目前常見的 Edge AI / TinyML 工具平台

目前常見的 Edge AI 與 TinyML 工具平台，重點在於比較不同工具各自著重的環節。有些平台偏重資料建置與影像標註，幫助使用者快速整理訓練資料；有些平台強調模型訓練與自動化流程，讓非專業 AI 工程師也能快速建立模型；也有些工具更強調硬體部署與開發板整合，使模型能真正落地到實體裝置上執行。演講中提到的平台案例，實際上反映出目前 Edge AI 生態系的一個現象：開發流程常常被切成很多段，資料處理一套工具、模型訓練另一套工具、部署又要依賴晶片廠或板卡商自己的 SDK。這種情況雖然技術上可行，但對使用者來說往往代表更高的學習成本與整合負擔。透過這些平台的介紹，不只是讓聽眾知道有哪些工具存在，而是進一步點出一個關鍵問題：如果開發流程過於零散，就很難大幅推動 Edge AI 普及，也不利於教育推廣與產業落地。

4. Edge Impulse

在各種工具之中特別強調 Edge Impulse 的重要性，因為它提供的不是單點功能，而是一套相對完整的 TinyML 開發流程。從資料蒐集開始，使用者可以先把感測資料或影像資料匯入平台，再進行前處理與標註，接著在同一環境內訓練模型、比較模型效果、調整參數，最後再把模型壓縮與優化後部署到支援的開發板或微控制器上。演講中也提到像 EON 這類模型最佳化功能，目的就是讓模型更能適應小型裝置有限的資源條件。這種整合式平台的價值，在於它大幅降低了工程師必須自行串接工具鏈的負擔，也讓學習與開發流程更具一致性。對學生、研究人員和產業工程師來說，Edge Impulse 不只是方便，而是代表一種完整的開發方法：把資料、模型、效能評估與部署驗證整合成一條可重複執行的流程。也正因為如此，它才會被視為 TinyML 領域中非常有代表性的工具平台。

5. 台灣能不能打造「台版 Edge Impulse」

在前面介紹 Edge AI 的應用需求、硬體限制與平台整合問題後，演講最後把主題拉回台灣本身，提出「台灣能不能打造台版 Edge Impulse」這個核心問題。講師不是單純要複製一套國外軟體，而是要思考台灣是否有能力把既有的 MCU、AI 晶片、開發板、嵌入式技術與軟體工具整合起來，形成屬於自己的平

台生態。台灣在硬體製造與半導體方面其實有很強的基礎，也具備不少本土開發板與晶片方案，但若缺少統一且易用的開發平台，這些資源就容易停留在零散狀態，無法形成規模化推廣。

心得

這次演講讓我印象最深的地方，是它不只是介紹 **Edge AI** 和 **TinyML** 的技術，而是進一步思考台灣是否有能力建立自己的開發平台與生態系。透過簡報內容可以看出，**Edge AI** 的重點不只是把模型做出來，而是要能在有限的硬體資源下，完成資料處理、模型訓練、最佳化與實際部署。尤其 **Edge Impulse** 之所以重要，不只是因為功能完整，而是因為它把原本分散的流程整合成一套較容易使用的系統，也讓我理解到平台整合能力其實和技術本身一樣重要。

我覺得這次演講對我們很有啟發性，因為台灣雖然在硬體與半導體方面具有優勢，但如果缺少完整的軟體工具鏈與平台支援，這些優勢就不容易真正轉化成產業競爭力。因此，打造「台版 **Edge Impulse**」的意義，不只是開發一套工具，而是建立一個能結合本土晶片、開發板、模型部署與人才培育的完整環境。讓我更明白 **Edge AI** 的價值不在於追求最大的模型，而在於如何讓人工智慧真正落實到裝置端與實際應用場景中。

關鍵字

Edge AI、TinyML、Edge Impulse

參考資料

1. [Edge AI](#)
2. [tinyML](#)